

سلسلة الدعم ④ (وضعيات إدماج)

الوضعية الأولى:

في القسم اختبر الأستاذ تلاميذه بنشاط، الهدف منه التعرف على المواد الناقلة للكهرباء و العازلة للكهرباء.

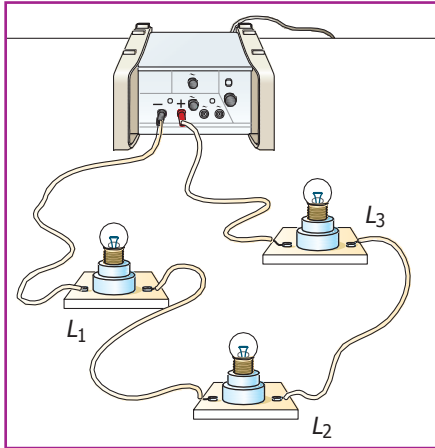
- ضع نفسك موضع الاختبار، واملأ الجدول المقابل بالمواد التالية:
مدور حديدي-محمأة-برغي- دبوس- قلم رصاص- طبشور- مسطرة بلاستيكية- قطعة نقدية- خاتم من الذهب- سلك نحاسي- أنبوب اختبار - ماء نقي.

مواد الناقلة للكهرباء	مواد العازلة للكهرباء

الوضعية الثانية:

أنجز سامي تركيبة كهربائية بثلاث مصابيح فكانت إنارتها ضعيفة، نزع احد المصابيح، معتقدا انه ستزداد إنارة المصابيح الباقية إلا انه تفاجأ بانطفائها.

- (1) ما سبب انطفاء المصباحين؟ علل.
- (2) اقترح حلا مناسباً لكي تتوهج المصابيح توهجا عاديا مدعما إجابتك بمخطط نظامي مناسب.



سلسلة الدعم ④ (وضعيات إدماج)

الوضعية الأولى:

في القسم اختبر الأستاذ تلاميذه بنشاط، الهدف منه التعرف على المواد الناقلة للكهرباء و العازلة للكهرباء.

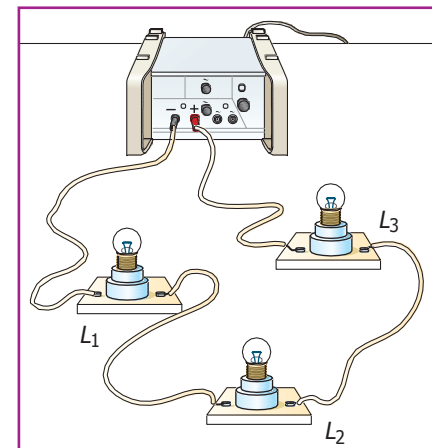
- ضع نفسك موضع الاختبار، واملأ الجدول المقابل بالمواد التالية:
مدور حديدي-محمأة-برغي- دبوس- قلم رصاص- طبشور- مسطرة بلاستيكية- قطعة نقدية- خاتم من الذهب- سلك نحاسي- أنبوب اختبار - ماء نقي.

مواد الناقلة للكهرباء	مواد العازلة للكهرباء

الوضعية الثانية:

أنجز سامي تركيبة كهربائية بثلاث مصابيح فكانت إنارتها ضعيفة، نزع احد المصابيح، معتقدا انه ستزداد إنارة المصابيح الباقية إلا انه تفاجأ بانطفائها.

- (1) ما سبب انطفاء المصباحين؟ علل.
- (2) اقترح حلا مناسباً لكي تتوهج المصابيح توهجا عاديا مدعما إجابتك بمخطط نظامي مناسب.



الوضعية الثالثة: أثناء زيارة بن خالتك احمد إلى بيتكم في المدينة اندهش من رؤية



مصباح إنارة الدرج وإمكانية التحكم في إضاءته من مكانين

متباعدين، فتساءل عن نوع هذه الدارة الكهربائية.

(1) تعرف على كيفية تركيب هذا النوع من الدارة كهربائية

مدعما ذلك بمخطط نظامي لها.

(2) فسر مبدأ تشغيل هذه الدارة معتمدا على جدول الحقيقة؟

(3) اذكر أماكن تستخدم فيها هذه الإنارة؟

الوضعية الرابعة: أهدت الوالدة لسامي، لعبة، عبارة عن سيارة كهربائية، كتبت

عليها الدلالة 4.5v، ولتشغيلها احضر سامي بطارية جديدة لها نفس الدلالة، فوجد

حجمها لا يتناسب ومكان وضع البطارية فاشترى مجموعة أعمدة 1.5v، وركب عدد

منها كما في الوثيقة، فلم تشتغل اللعبة.

(1) فسر سبب عدم اشتغال

السيارة الكهربائية؟

(2) ما عدد الأعمدة اللازمة لتشغيل اللعبة؟ برر إجابتك.

(3) اقترح مخططا كهربائيا مناسباً لتشغيل هذه اللعبة.

الوضعية الخامسة:

سامي محتار، حين يغلق القاطعة ينطفئ المصباح وتسخن البطارية.

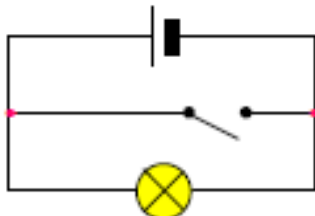
حين يفتح القاطعة، يتوهج المصباح.

(1) اشرح ما الذي يحدث في كلتا الحالتين؟

(2) ما الضرر الذي يمثله هذا التركيب عند

غلق القاطعة؟

(3) عالج هذا الضرر بتغيير التركيب.



الوضعية الثالثة: أثناء زيارة بن خالتك احمد إلى بيتكم في المدينة اندهش من



رؤية مصباح إنارة الدرج وإمكانية التحكم في إضاءته من

مكانين متباعدين، فتساءل عن نوع هذه الدارة الكهربائية.

(1) تعرف على كيفية تركيب هذا النوع من الدارة كهربائية

مدعما ذلك بمخطط نظامي لها.

(2) فسر مبدأ تشغيل هذه الدارة معتمدا على جدول الحقيقة؟

(3) اذكر أماكن تستخدم فيها هذه الإنارة؟

الوضعية الرابعة: أهدت الوالدة لسامي، لعبة، عبارة عن سيارة كهربائية، كتبت

عليها الدلالة 4.5v، ولتشغيلها احضر سامي بطارية جديدة لها نفس الدلالة، فوجد

حجمها لا يتناسب ومكان وضع البطارية فاشترى مجموعة أعمدة 1.5v، وركب عدد

منها كما في الوثيقة، فلم تشتغل اللعبة.

(1) فسر سبب عدم اشتغال

السيارة الكهربائية؟

(2) ما عدد الأعمدة اللازمة لتشغيل اللعبة؟ برر إجابتك.

(3) اقترح مخططا كهربائيا مناسباً لتشغيل هذه اللعبة.

الوضعية الخامسة:

سامي محتار، حين يغلق القاطعة ينطفئ المصباح وتسخن البطارية.

حين يفتح القاطعة، يتوهج المصباح.

(1) اشرح ما الذي يحدث في كلتا الحالتين؟

(2) ما الضرر الذي يمثله هذا التركيب عند

غلق القاطعة؟

(3) عالج هذا الضرر بتغيير التركيب.

